

Pràctica 1

Runge - Kutta - Fehlberg

Joan Ribot Oliver

17 de novembre de 2022



Universitat
de les Illes Balears

Índex

1	Introducció	3
2	Objectius	3
3	Fonaments teòrics	3
4	Anàlisi de resultats	5
4.1	Apartat A)	5
4.2	Apartat B)	5
4.3	Apartat C)	9
4.3.1	Subapartat C1)	9
4.3.2	Subapartat C2)	11
5	Conclusions	14
6	Bibliografia	14
A	Fórmules del mètode Runge - Kutta	15

1 Introducció

Avui en dia és molt comú l'ús de mètodes numèrics per resoldre una gran quantitat de problemes i per realitzar aproximacions. Un exemple n'és el mètode d'Euler.

En aquesta pràctica emprarem un mètode numèric per resoldre equacions diferencials ordinàries (EDO's): el mètode de Runge - Kutta - Fehlberg (RKF). Aquest també resol problemes d'integració numèrica i és una generalització del mètode d'Euler.

2 Objectius

Els objectius de la pràctica són diversos:

- El principal és conèixer els mètodes numèrics RKF d'ordre 4/5 i aplicar-los a diferents problemes.
- Descobrir els límits dels mètodes RK i optimitzar-los, és a dir, cercar millores (RKF) i minimitzar el temps de càlcul.
- Tot això emprant el llenguatge de programació Python, una eina molt útil per analitzar dades, realitzar càlculs i fer representacions.

3 Fonaments teòrics

El mètode RKF fou proposat pel matemàtic alemany Erwin Fehlber el 1969, qui es basà en els mètodes de Runge - Kutta (RK), desenvolupats el 1901 pels físics i matemàtics Carl David Runge i Martin Wilhelm Kutta.

Els mètodes RK aproximen les solucions de problemes de valors inicials, i el seu ordre depèn de l'error total acumulat. Un dels mètodes RK més emprats i un dels que emprarem en la pràctica és el d'ordre 4, on l'error total acumulat és de 4t ordre ($O(h^4)$) i l'error per passa és de 5è ordre ($O(h^5)$).

Amb l'objectiu d'aproximar les solucions d'una EDO els mètodes de RK combinen de diferents maneres (segons el mètode) el desenvolupament en sèrie de Taylor per conèixer el pendent de la funció en l'interval donat.

Els mètodes RK de major ordre aproximen millor la solució ja que empen més punts. Per aquest mateix motiu, en general, si l'ordre és major, la quantitat de càlculs també ho és. Això es tradueix en un major temps de càlcul.

En aquesta pràctica es resoldran dues EDO's, una de primer ordre i una de segon ordre. És important no confondre l'ordre de l'equació diferencial amb

l'ordre del mètode.

Les equacions del mètode RK van ser donades per part del professorat a teoria i es troben en l'apèndix (A). Per resoldre l'equació diferencial de segon ordre el que es fa és descomposar-la en dues de primer ordre, de manera que tenim dues EDO's de primer ordre que sabem resoldre. No s'han d'oblidar les dependències entre variables, com veurem més envant.

També a teoria hem vist el teorema de LAX. Aquest imposa que si un esquema és consistent i a més és estable, aquest és convergent. També hem vist que si l'algorisme és de diferències finites, també és convergent. D'aquesta manera, sabem que l'algorisme del mètode RKF és convergent ja que és de diferències finites: és una condició necessària i suficient.

L'aportació de Fehlberg sorgí a partir de la necessitat d'estimar i minimitzar l'error comens emprant el mètode RK. La seva idea fou comparar els mètodes consecutius d'ordre 4 i 5 de tal manera que l'error de la solució és estimat i controlat. En conseqüència, la longitud de pas s'adapta així com s'avança dins el problema.

Per calcular el pas d'integració a cada passa, Fehlberg defineix i iguala dos errors presents en els càlculs: el local i el tolerable. L'error local de la solució és d'un ordre superior a l'error de la funció (kh^{n+1}) mentre que l'error tolerable és el producte de l'error de la derivada per l'error de la pròpia funció ($\Delta = h\epsilon$). L'error local ve definit per una constant de proporcionalitat k , que és equivalent al valor absolut de la diferència de l'aproximació de dos ordres consecutius respecte a l'ordre de l'error local:

$$k \approx \frac{|y_4 - y_5|}{h^{n+1}} \quad (1)$$

Igualant els dos errors i anomenant les noves passes d'integració com h_n :

$$h_n \epsilon = h_n^{n+1} k \quad (2)$$

i aïllant h_n :

$$h_n = h \sqrt[4]{\frac{h\epsilon}{|y_4 - y_5|}} \quad (3)$$

Per tant, el nou pas d'integració és el pas que hauria produït un error de $h_n \epsilon$ a l'aproximació.

Finalment, cal dir que aquest mètode s'anomena d'una passa perquè només empra la informació de la passa immediatament anterior per realitzar la passa següent. Hi ha mètodes multipassa, que emprarem en altres pràctiques més avançades.

4 Anàlisi de resultats

Els resultats obtinguts per les diferents tasques de la pràctica es presentaran en aquesta secció.

4.1 Apartat A)

En aquest apartat es requereix que s'escrigui una funció de Python que resolgui pel mètode RKF una equació diferencial ordinària de primer ordre:

$$\frac{dy}{dx} = f(x, y) \quad (4)$$

on y és una variable dependent i x és una variable independent. S'ha de resoldre a partir d'unes condicions inicials (CI: $x_0, y(x_0)$) i en un interval donat $([x_0, x_f])$. A més es demana que es crei un flag per activar i desactivar l'adaptació del pas d'integració.

Per tant, en aquest apartat no hi ha cap resultat a analitzar; hem generat una funció per resoldre els problemes dels següents apartats.

4.2 Apartat B)

Donat el següent problema de condicions inicials es demana que s'empri el programa de l'apartat A) per resoldre la següent EDO:

$$-y' = \frac{1}{x^2} + 4(x-6)e^{-2(x-6)^2} \quad (5)$$

en l'interval $x \in [1, 10]$ i amb la condició inicial de $y(1) = 1$. A més, es requereix que l'error màxim de la solució sigui de l'ordre de 10^{-6} .

Per començar, el problema té solució analítica i és la següent:

$$y = \frac{1}{x} + e^{-2(x-6)^2} - e^{-50} \quad (6)$$

Si la representam en un mateix gràfic amb la solució obtinguda pel mètode RKF podem observar que el mètode és bo, ja que ens dona una solució molt semblant a l'analítica i empra pocs punts.

He decidit variar en la gamma cromàtica a l'hora de representar les dades de manera que siguin més bones de visualitzar i recordar.

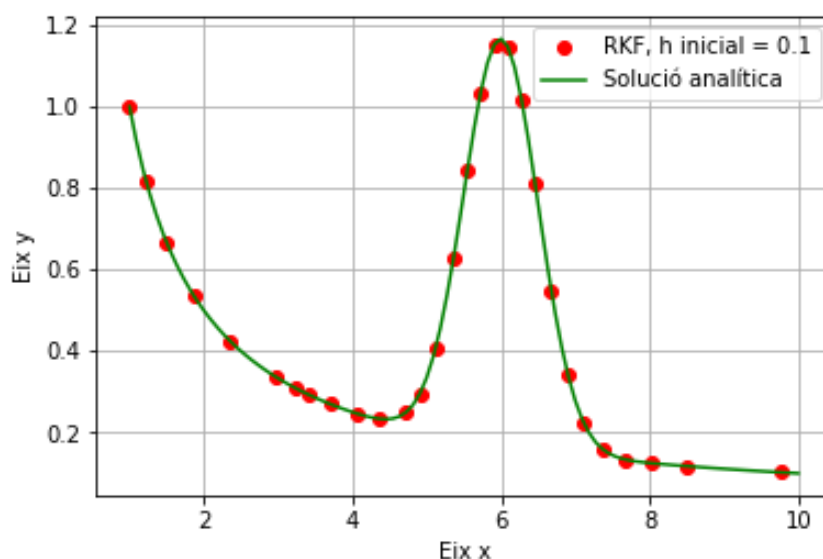


Figura 1: Solució analítica Vs. Solució RKF.

La solució analítica és representada per la corba verda, en canvi, l'aproximació pel mètode RKF és representada amb els punts vermells. Hi ha pocs punts ja que el pas és adaptatiu, el que fa que canviï constantment en funció del pas anterior.

Per veure l'evolució del pas d'integració així com avança el mètode he decidit representar-ho:

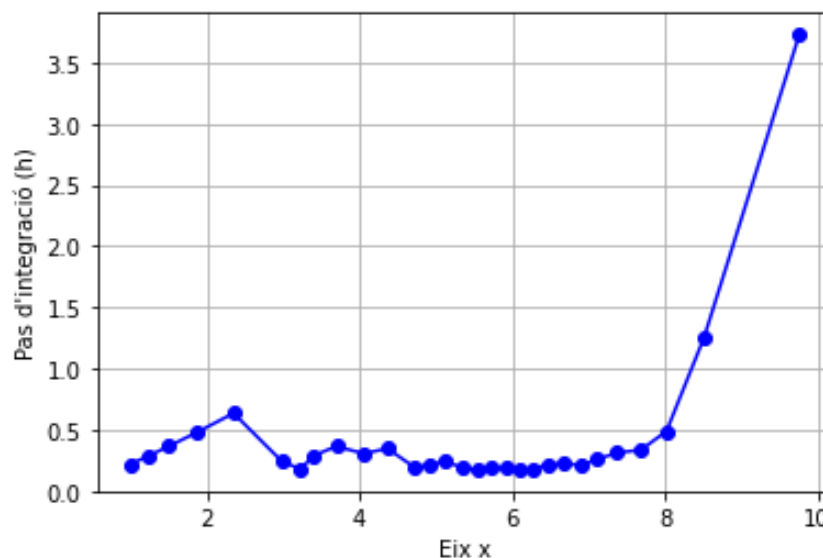


Figura 2: Evolució del pas adaptatiu al llarg de l'aproximació.

En els intervals on el canvi de pendent és suau el pas és major que en els intervals on el pendent canvia abruptament. Si el canvi és suau, es requereixen pocs punts i, per tant, el pas d'integració pot ser relativament gros. En canvi,

si el pendent varia notablement es requereixen més punts per fer l'aproximació, de manera que el pas és més petit.

Com es pot observar en la figura 2, en la darrera iteració el pas d'integració creix dràsticament. Això és degut a que la funció tendeix a zero passat l'interval donat ($x > 10$), és a dir, tendeix a una recta. Per tant, com que en una recta no es presenten variacions, el pas tendeix a créixer ràpidament.

En canvi quan la pendent canvia ràpidament, aprop del pic centrat en $x = 6$, el pas és petit per tal de determinar aquest canvi de pendent.

És important conèixer l'error comès amb l'aproximació del mètode RKF a cada passa d'integració. En el següent gràfic es representa dit error així com s'avança dins l'interval:

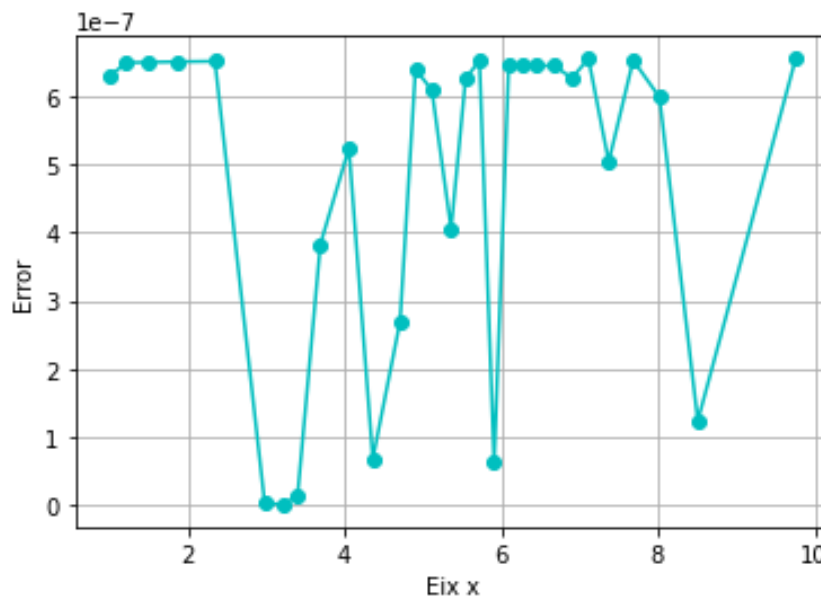


Figura 3: Solució analítica Vs. Solució RK.

Com es pot observar, l'error es troba en tot moment per davall de l'error màxim desitjat: 10^{-6} .

Per altra banda, si es desactiva el flag, és a dir, agafam un pas constant $h = 0.1$ i ho representam enfront a la solució analítica, s'observa que l'aproximació és igualment vàlida, tot i que el nombre de punts emprats és molt major.

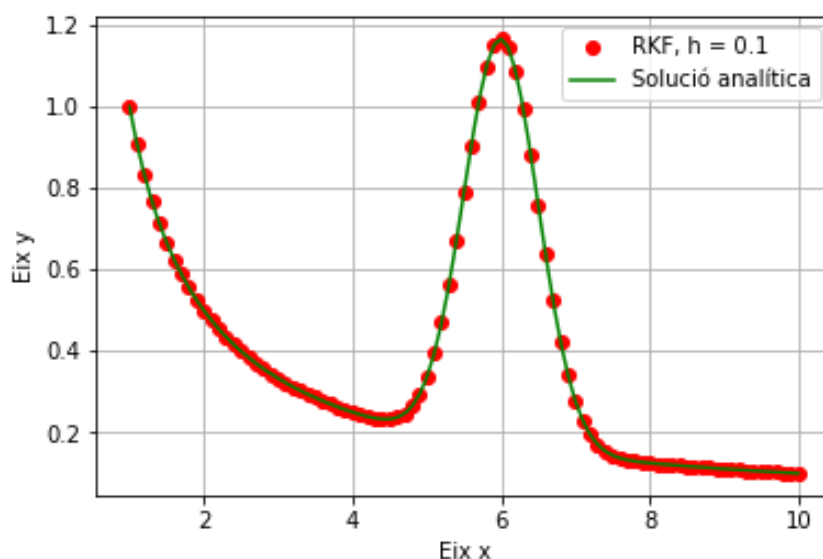


Figura 4: Solució analítica Vs. Solució RK.

La solució analítica ve donada de nou per la corba verda mentre que l'aproximació del mètode RK és representada pels punts vermells. Cal destacar que la gran quantitat de punts crea l'impressió de que es tracta d'una corba contínua en alguns intervals, tot i que tan sols es tracta d'un gran nombre de punts discrets.

He decidit representar també l'error comès si el pas d'integració és constant i val $h = 0.1$, és a dir, aproximant la solució pel mètode de RK.

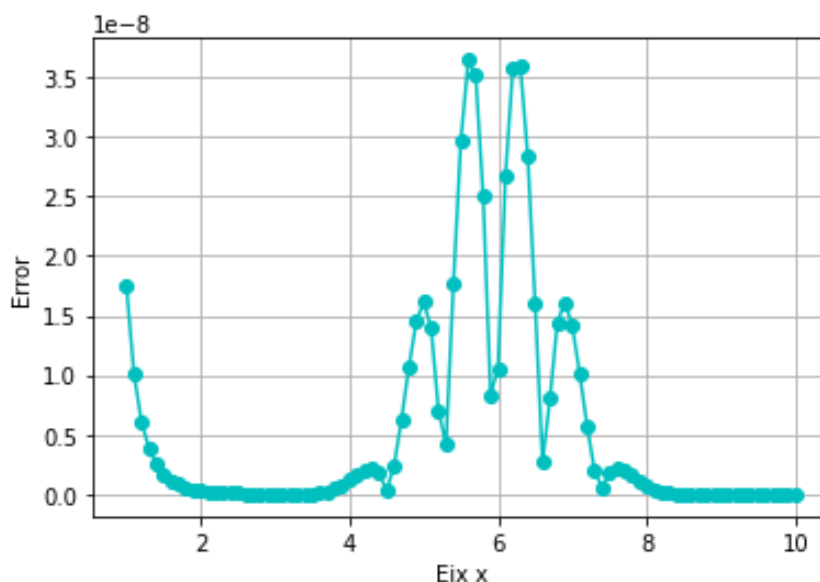


Figura 5: Solució analítica Vs. Solució RK.

Com es pot comprovar, aprop del pic centrat en $x = 6$ l'error és molt major que en els extrems, on el canvi de pendent és més suau.

4.3 Apartat C)

Aquest és el darrer apartat que presentaré. El problema passa a ser de segon ordre, on es demana que es resolgui l'equació de Van der Pol:

$$\frac{d^2x}{dt^2} - \mu(1 - x^2)\frac{dx}{dt} + x = 0 \quad (7)$$

amb diferents condicions que es presentaran en els següents subapartats.

Aquesta EDO de 2n ordre no lineal no té solució analítica, per tant, l'ús del mètode d'integració numèric és essencial per a la resolució d'aquesta.

Per poder resoldre aquesta EDO amb els mètodes de RK i RKF ens és molt convenient convertir-la en un sistema d'EDO's de 1r ordre:

$$\frac{dx}{dt} = v \quad (8)$$

$$\frac{dv}{dt} = \mu(1 - x^2)v - x \quad (9)$$

D'aquesta manera aproximarem la solució amb els mètodes ja mencionats.

4.3.1 Subapartat C1)

Les condicions inicials d'aquest subapartat són les següents: $x(0) = 2$, $v(0) = 0$ i $\mu = 4$. A més, es demana que es resolgui la EDO amb l'algorisme de RKF. Jo he considerat un interval de temps de 21 segons ($t \in [0, 21]$) per representar els resultats.

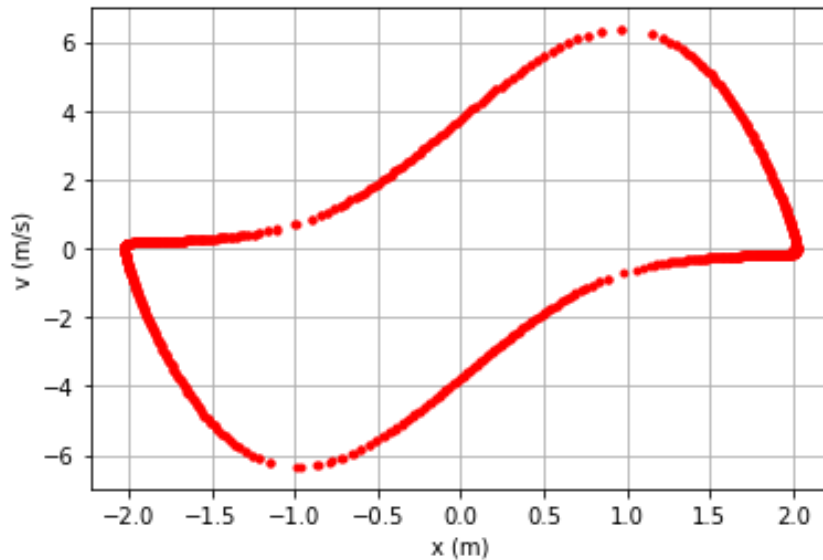


Figura 6: Velocitat Vs. Posició

Com es pot observar, per aproximar la posició de l'oscil·lador en els extrems es necessiten més punts que en els intervals centrals, on l'oscil·lador té una

velocitat major.

Per conèixer el moviment d'aquest és convenient representar la seva posició així com passa el temps.

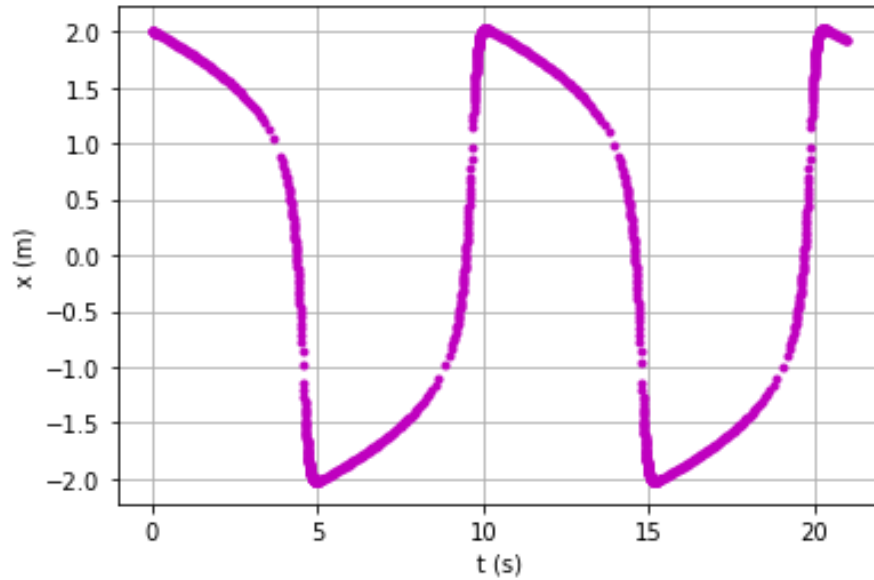


Figura 7: Posició Vs. Temps

De nou, en els extrems de l'interval espacial $[-2, 2]$ es necessiten més punts per aproximar la seva posició que en els intermitjos.

Vegem com evoluciona la velocitat així com passa el temps.

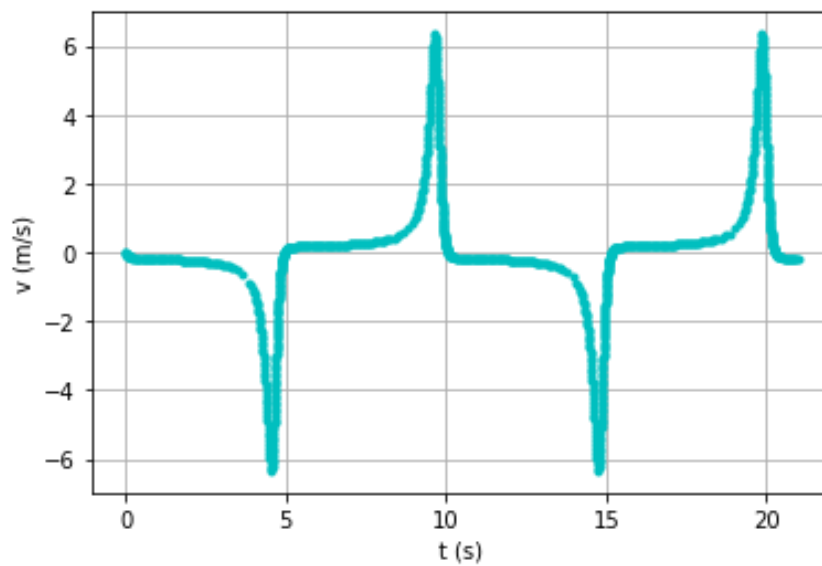


Figura 8: Velocitat Vs. Temps

Es pot comprovar que la velocitat quan l'oscil·lador es troba en algun extrem

varia molt bruscament. Això es veu reflectit en els pics de la figura 8.

És interessant veure com evoluciona el pas d'integració en funció del temps. h vs t

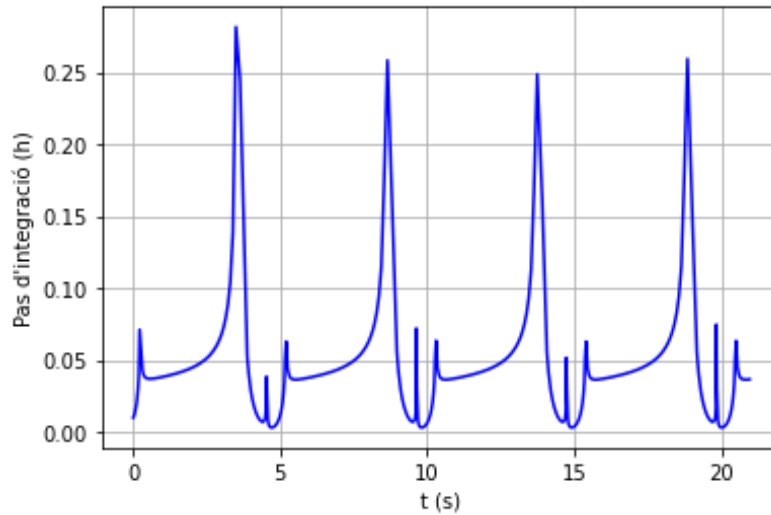


Figura 9: Pas d'integració Vs. Temps

S'observa com concorda el mencionat anteriorment. Quan la posició varia de manera aproximadament constant el pas d'integració creix. En canvi, quan la variació de la posició canvia ràpidament, el pas decreix. D'aquesta manera es pot determinar amb precisió el canvi de pendent de la funció.

4.3.2 Subapartat C2)

En aquest altre subapartat es demana que es resolgui el mateix problema emprant el mètode RK45 i amb les següents condicions inicials: $x(0) = 0.01$, $v(0) = 0.01$ i $\mu = 1$, amb un pas de temps $\Delta t = 0.5$ constant.

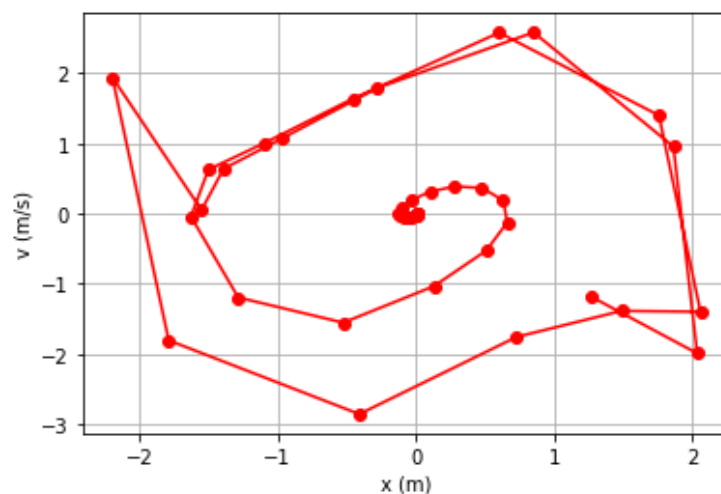


Figura 10: Velocitat Vs. Posició

Amb aquestes condicions inicials es pot observar que la velocitat creix d'una manera quasi erràtica. Això es deu a que el pas de temps $h = \Delta t = 0.5$ és massa gran. Més envant representaré el mateix gràfic amb un pas de temps més adequat per aquest problema.

Per observar com canvia la posició amb el pas del temps represent:

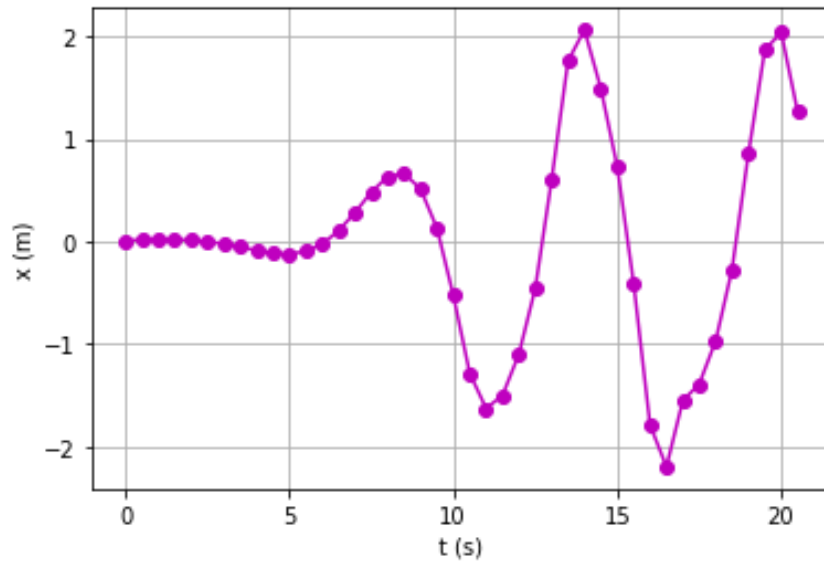


Figura 11: Posició Vs. Temps

On es pot observar que la posició no oscil·la de manera estable fins passats uns 15 segons. De nou, aquesta representació no és, pels meus canons, lo suficientment bona a causa del pas de temps.

Finalment és convenient representar la variació de velocitat així com passa el temps.

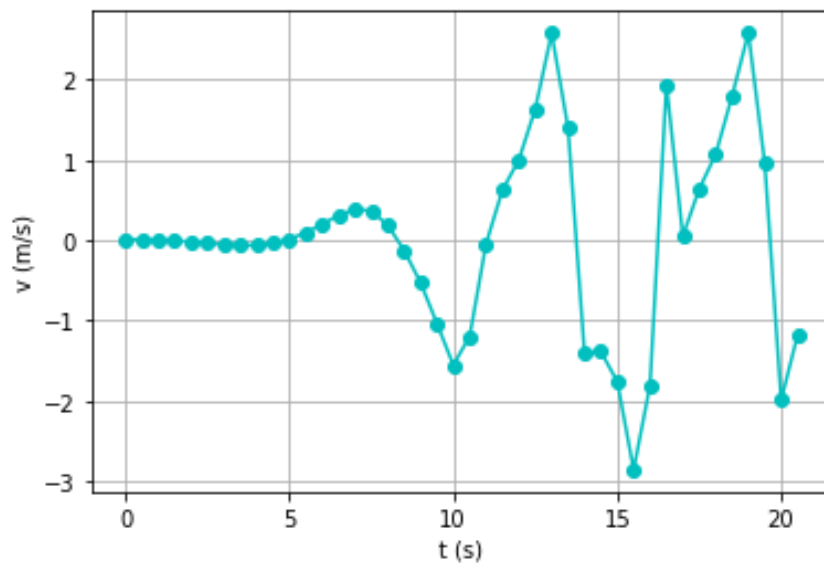


Figura 12: Velocitat Vs. Temps

De la representació se n'obté el mateix resultat que en les figures ?? i ??, és necessari un pas de temps menor.

Com he citat anteriorment, tornaré a representar els gràfics de l'apartat C2) però ara amb un pas de temps de $h = \Delta t = 0.01$:

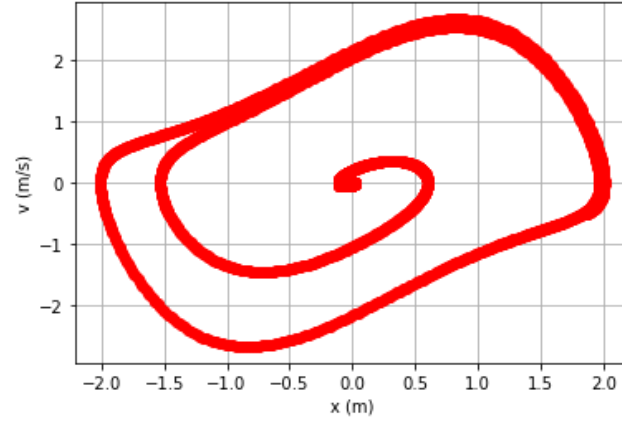


Figura 13: Velocitat Vs. Posició

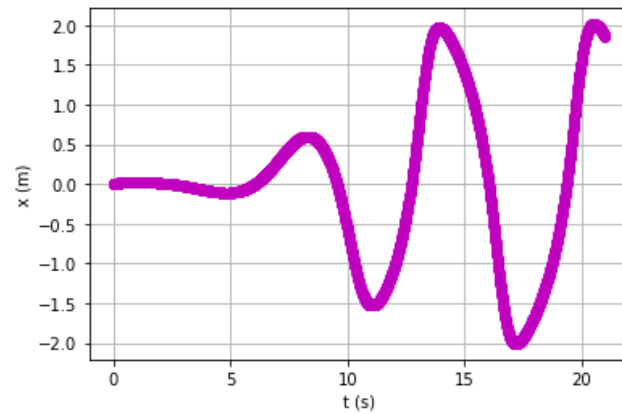


Figura 14: Posició Vs. Temps

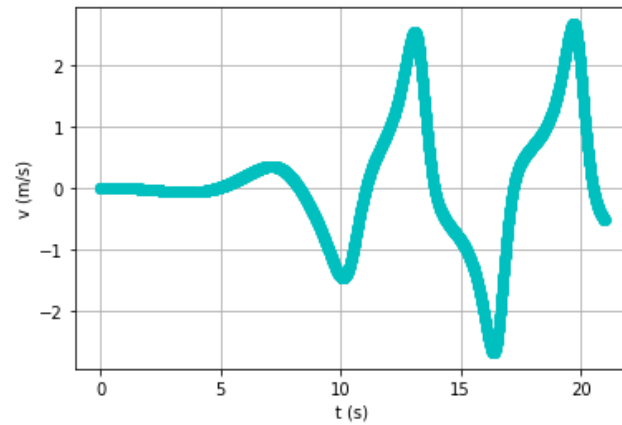


Figura 15: Velocitat Vs. Temps

5 Conclusions

Les conclusions d'aquesta pràctica les enumeraré en una llista ja que són diverses:

- En l'apartat C2) és necessari proposar un pas de temps significativament menor al proposat a l'enunciat. D'aquesta manera es controla l'error local.
- El mètode RK d'ordre 4/5 aproximen de manera molt bona els problemes proposats en la pràctica. El mètode RKF és encara més bo perquè fa el mateix amb manco iteracions. Els problemes de la pràctica són senzills i ambdós algorismes són útils, tot i que si els problemes fossin més complexos i/o exigissin molts més càlculs el més útil dels dos mètodes és el RKF.
- Els mètodes numèrics són molt interessants a l'hora d'aproximar una solució d'una equació diferencial.
- Tot i així, per diferents equacions hi ha diferents mètodes que poden ser més o manco útils en funció del tipus d'equació que es presenti.
- El fet de dividir problemes grans en problemes més petits torna a ser clau per resoldre aquesta pràctica. Divideix i venceràs.

6 Bibliografia

https://www.ehu.eus/~mepvaarf/ficheros/num_ode_un_paso.pdf
https://www.mathstools.com/section/main/Metodos_de_Runge_Kutta?lang=es#.Y3JpNS8w1QI
https://es.wikipedia.org/wiki/Mtodo_de_Runge-Kutta-Fehlberg
https://es.wikipedia.org/wiki/Mtodo_de_Runge-Kutta
<https://ellibrodepython.com/tiempo-ejecucion-python>
https://es.wikipedia.org/wiki/Oscilador_de_van_der_Pol
<https://manualdelatex.com>

A Fórmules del mètode Runge - Kutta

$$\begin{aligned}f_0 &= f(x_0, y_0), \\f_1 &= f\left(x_0 + \frac{h}{4}, y_0 + \frac{h}{4}f_0\right), \\f_2 &= f\left(x_0 + \frac{3h}{8}, y_0 + \frac{3h}{32}f_0 + \frac{9h}{32}f_1\right), \\f_3 &= f\left(x_0 + \frac{12h}{13}, y_0 + \frac{1932h}{2197}f_0 - \frac{7200h}{2197}f_1 + \frac{7296h}{2197}f_2\right), \\f_4 &= f\left(x_0 + h, y_0 + \frac{439h}{216}f_0 - 8hf_1 + \frac{3680h}{513}f_2 - \frac{845h}{4104}f_3\right), \\f_5 &= f\left(x_0 + \frac{h}{2}, y_0 - \frac{8h}{27}f_0 + 2hf_1 - \frac{3544h}{2565}f_2 + \frac{1859h}{4104}f_3 - \frac{11h}{40}f_4\right).\end{aligned}$$

Figura 16: Funcions mètode RK.